

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 06 — EXERCÍCIOS

Potenciação e Radiciação

Nível concurso • 10 questões • uma única alternativa correta

Aluno: _____

Foco: Potenciação e Radiciação. As questões priorizam interpretação, escolha de estratégia, cálculo e atenção às condições do enunciado.

QUESTÕES

Questões revisadas: enunciado, cálculo, alternativas e gabarito foram conferidos.

1. Uma expressão de potência é dada por $2^3 \cdot 2^{\frac{1}{2}}$. Sem calcular cada potência separadamente, o resultado é:

- A) 8
- B) 32
- C) 16
- D) 64
- E) 4

2. Um reservatório tem volume 10 L. Uma operação retira 10^3 L por etapa. Quantas etapas seriam necessárias para retirar 10% do volume inicial?

- A) 10
- B) 1.000
- C) 100.000
- D) 100
- E) 10.000

3. Se $x^2=144$ e x é negativo, então x é:

- A) 12
- B) -12
- C) -72
- D) 72
- E) -24

4. A expressão $\sqrt{50} - \sqrt{8}$ pode ser simplificada para:

- A) $2\sqrt{2}$
- B) $\sqrt{42}$
- C) $3\sqrt{2}$
- D) $7\sqrt{2}$
- E) $\sqrt{2}$

5. Um número é representado por $3^2 \cdot 5^2$. Seu valor é:

- A) 150
- B) 125
- C) 75
- D) 225
- E) 100

Matemática para Leigos • Exercícios 2

6. Se $a^3=64$, então a vale:

- A) 256
- B) 512
- C) 4.096
- D) 128
- E) 1.024

7. Uma área quadrada mede 196 m^2 . O lado do quadrado, em metros, é:

- A) 14
- B) 12
- C) 16
- D) 18
- E) 28

8. A expressão $(3^2)^3 / 3$ equivale a:

- A) 27
- B) 9
- C) 81
- D) 243
- E) 729

9. Um processo reduz uma quantidade pela metade a cada etapa. Partindo de 640 unidades, após 5 etapas restam:

- A) 40
- B) 10
- C) 20
- D) 32
- E) 80

10. Sabendo que $\sqrt{x} = 7/2$, o valor de x é:

- A) $14/2$
- B) $7/4$
- C) $49/2$
- D) $49/4$
- E) $25/4$

Matemática para Leigos • Exercícios 3

GABARITO — FOLHA DE RESPOSTAS

Marque apenas uma alternativa por questão.

Questão	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐

Gabarito

1-C • 2-D • 3-B • 4-C • 5-D • 6-E • 7-A • 8-B • 9-C • 10-D